

### Corrigé 1 — nommer un oxyde de métal à valence variable

On trouve la valence par  $O = -II$  et neutralité.

- a)  $FeO$  : fer  $+II \Rightarrow$  oxyde de fer(II).
- b)  $Fe_2O_3$  : fer  $+III \Rightarrow$  oxyde de fer(III).
- c)  $Cu_2O$  : cuivre  $+I \Rightarrow$  oxyde de cuivre(I).
- d)  $CuO$  : cuivre  $+II \Rightarrow$  oxyde de cuivre(II).

### Corrigé 2 — écrire un oxyde de métal à valence variable

On croise la valence indiquée avec 2, puis on simplifie.

- a) oxyde de fer(II) :  $Fe^{2+} \Rightarrow Fe_2O_2 \rightarrow FeO$ .
- b) oxyde de cuivre(II) :  $Cu^{2+} \Rightarrow CuO$ .
- c) oxyde de mercure(II) :  $Hg^{2+} \Rightarrow HgO$ .
- d) oxyde de plomb(IV) :  $Pb^{4+} \Rightarrow Pb_2O_4 \rightarrow PbO_2$ .

### Corrigé 3 — nommer un oxyde non métallique $X_2O_n$

Rapport  $O/X = n/2$ .

- a)  $N_2O_3$  :  $O/N = 3/2 \Rightarrow$  *sesqui*  $\Rightarrow$  sesquioxyde d'azote.
- b)  $N_2O_5$  :  $O/N = 5/2 \Rightarrow$  *hémipent*  $\Rightarrow$  hémipentoxyde d'azote.
- c)  $Cl_2O_7$  :  $O/Cl = 7/2 \Rightarrow$  *hémihept*  $\Rightarrow$  hémiheptoxyde de chlore.

### Corrigé 4 — écrire un oxyde non métallique fractionnaire

Deux atomes de  $X$  ; le rapport donne le nombre d'oxygènes ( $n = 2 \times$  rapport).

- a) sesquioxyde de phosphore :  $3/2 \Rightarrow P_2O_3$ .
- b) hémipentoxyde de phosphore :  $5/2 \Rightarrow P_2O_5$ .
- c) hémioxyde de chlore :  $1/2 \Rightarrow Cl_2O$ .

### Corrigé 5 — une même paire d'éléments, plusieurs rapports

Seul le rapport  $O/Cl$  change le préfixe.

- a)  $Cl_2O$  :  $1/2 \Rightarrow$  hémioxyde de chlore.
- b)  $Cl_2O_3$  :  $3/2 \Rightarrow$  sesquioxyde de chlore.
- c)  $Cl_2O_5$  :  $5/2 \Rightarrow$  hémipentoxyde de chlore.